МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

**Кафедра системного аналізу та управління**

**Практична робота №3**

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: студент
групи 124-23-1
Добровольський
Єгор

Перевірив:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

**Тема:** Написання тест-кейсів (Test Case).

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

**Завдання:**

1. Опис об’єкта тестування

Для тестування обрано електросамокат EcoRide Pro. Це зручний та екологічний міський транспортний засіб, який складається з таких основних частин:корпус;

- рама з механізмом складання;
- електродвигун (у передньому колесі);
- літій-іонний акумулятор;
- гальмівна система (дискові та електронні гальма);
- кермо з дисплеєм;
- курок газу;
- світлодіодна фара та стоп-сигнал;
- модуль Bluetooth для зв'язку з мобільним додатком.

Тестування лектросамоката дозволяє перевірити працездатність його електронних і механічних компонентів, а також оцінити загальну безпеку та якість продукту з точки зору користувача.

**2. Тест-кейси**

ТС-01. Увімкнення

електросамоката

Пріоритет: High

Тип: Positive
Компонент: Power Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | 1. Акумулятор заряджений не менше ніж на 20%. 2. Самокат вимкнений. |
| Кроки | 1. Натиснути й утримувати кнопку живлення на дисплеї 3 секунди. 2. Відпустити кнопку. |
| Очікуваний результат | 1. Дисплей вмикається. 2. Відображається поточний рівень заряду та швидкість (0 км/год). |
| Постумови | Електросамокат увімкнений і готовий до використання. |

ТС-02. Перевірка роботи дисплея

Пріоритет: Medium
Тип: Positive
Компонент: Display Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Електросамокат увімкнений. |
| Кроки | 1. Подивитися на екран дисплея при денному освітленні. 2. Натиснути кнопку живлення один раз для ввімкнення підсвічування. |
| Очікуваний результат | 1. Всі символи (швидкість, заряд, режим) чітко видно. 2. Підсвічування активується коректно без мерехтіння. |
| Постумови | Дисплей функціонує в штатному режимі. |

ТС-03. Перевірка курка газу

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Throttle Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | 1. Самокат увімкнений. 2. Знаходиться на безпечній відкритій ділянці. |
| Кроки | 1. Відштовхнутися ногою (швидкість більше 3 км/год). 2. Плавно натиснути на курок газу. |
| Очікуваний результат | 1. Електродвигун плавно починає роботу. 2. Швидкість самоката збільшується відповідно до сили натискання. |
| Постумови | Самокат рухається вперед. |

ТС-04. Перевірка гальмівної

системи

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Brakes Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Самокат рухається зі швидкістю 15 км/год. |
| Кроки | 1. Відпустити курок газу. 2. Плавно натиснути на ручку гальма. |
| Очікуваний результат | 1. Електродвигун вимикається. 2. Самокат плавно і безпечно зупиняється без сторонніх звуків. |
| Постумови | Самокат повністю зупинився. |

ТС-05. Перевірка передньої фари

Пріоритет: Medium
Тип: Positive
Компонент: Lights Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Самокат увімкнений. |
| Кроки | 1. Натиснути кнопку керування світлом на кермі. |
| Очікуваний результат | 1. Передня світлодіодна фара вмикається. 2. Освітлення яскраве, промінь направлений вперед і трохи вниз. |
| Постумови | Фара залишається увімкненою. |

ТС-06. Перевірка заднього стоп

сигналу

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Lights Module

Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Самокат увімкнений, стоп-сигнал працює в режимі очікування. |
| Кроки | 1. Натиснути ручку гальма. |
| Очікуваний результат | 1. Задній червоний стоп-сигнал починає яскраво блимати. |
| Постумови | Після відпускання гальма стоп-сигнал повертається до звичайного світіння. |

ТС-07. Зміна режиму швидкості

Пріоритет: Medium
Тип: Positive
Компонент: Control Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Самокат увімкнений. |
| Кроки | 1. Двічі швидко натиснути кнопку живлення. |
| Очікуваний результат | 1. Режим на дисплеї змінюється (наприклад, з ECO на D). 2. Колір індикатора режиму на екрані змінюється. |
| Постумови | Встановлено новий режим швидкості. |

ТС-08. Перевірка заряджання акумулятора

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Charging Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | 1. Заряд акумулятора менше 50%. 2. Використовується оригінальний зарядний пристрій. |
| Кроки | 1. Підключити кабель до порту заряджання самоката. 2. Підключити адаптер до розетки 220В. |
| Очікуваний результат | 1. Індикатор на блоці живлення загоряється червоним. 2. На дисплеї самоката з'являється індикація процесу заряджання. |
| Постумови | Самокат заряджається. |

ТС-09. Підключення через

Bluetooth

Пріоритет: Medium
Тип: Positive
Компонент: Bluetooth Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | 1. Самокат увімкнений. 2. На смартфоні встановлено фірмовий додаток і ввімкнено Bluetooth. |
| Кроки | 1. Відкрити додаток на смартфоні. 2. Виконати пошук пристроїв і обрати EcoRide Pro. 3. Підтвердити підключення. |
| Очікуваний результат | 1. Додаток повідомляє про успішне з'єднання. 2. На дисплеї самоката з'являється іконка Bluetooth. |
| Постумови | Встановлено зв'язок між самокатом і додатком. |

ТС-10. Перевірка Bluetooth

Пріоритет: Medium
Тип: Positive

Компонент: Audio Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Самокат увімкнений. |
| Кроки | 1. Натиснути кнопку звукового сигналу (дзвінка) на кермі. |
| Очікуваний результат | 1. Відтворюється гучний та чіткий звуковий сигнал. |
| Постумови | Сигнал вимкнено після відпускання кнопки. |

ТС-11. Негативний: зарядка з пошкодженим кабелем

Пріоритет: High
Тип: Negative
Компонент: Power Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Акумулятор повністю розряджений (0-1%). |
| Кроки | 1. Натиснути й утримувати кнопку живлення 3 секунди. |
| Очікуваний результат | 1. Дисплей короткочасно блимає або видає звуковий сигнал помилки. 2. Самокат не вмикається і не дозволяє почати рух. |
| Постумови | Самокат залишається вимкненим. |

ТС-12. Негативний: блокування після 5 неправильних PIN-кодів

Пріоритет: High
Тип: Negative
Компонент: Safety Module
Пристрій: EcoRide Pro

| Поле | Опис |
|---|---|
| Передумови | Самокат увімкнений. |
| Кроки | 1. Затиснути ручку гальма. 2. Відштовхнутися та натиснути курок газу. |
| Очікуваний результат | 1. Електродвигун ігнорує натискання курка газу (спрацьовує захисне блокування). 2. Самокат не |

| | |
|---|---|
| | прискорюється. |
| Постумови | Самокат безпечно зупиняється. |

**Висновок**

Під час виконання роботи було обрано електросамокат EcoRide Pro як об’єкт тестування. Для його основних компонентів створено 12 тест-кейсів, які дозволяють перевірити увімкнення, дисплей, прискорення, гальмування, освітлення, заряджання, Bluetooth та системи безпеки. Такий набір тестів допомагає виявити можливі несправності та оцінити якість пристрою як цілісного транспортного засобу.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси? Вони перетворюють вимоги до продукту на чіткі інструкції для перевірки та дозволяють системно оцінити його працездатність.
2. Основні атрибути тест-кейсу? До класичної структури належать: унікальний ідентифікатор (ID), коротка назва, пріоритет, попередні умови, покрокова інструкція (кроки), очікуваний та фактичний результати.
3. Які типи тест-кейсів існують? Основними типами, що використовуються при базовому тестуванні, є позитивні (перевірка штатної роботи системи) та негативні тест-кейси.
4. Що таке негативний тест-кейс? Це перевірка поведінки системи за некоректних умов, використання невалідних даних або неправильних дій користувача (наприклад, спроба використання пристрою з критично низьким зарядом).